

مسئله (5)

تابع التوزيع الطبيعي

إذا كانه الوسط الحسابي لدرجات جميع الطلاب من امتحان الرياضيات هو (56) درجة وبتباينه (16) درجة وكانت درجات الطلاب تتبع التوزيع الطبيعي فإذا تم اختيار أحد الطلاب عشوائياً :
احسب ما يلي :

① توجد أقل درجة للنجاح يجب أن يحصل عليها الطالب ليكون من أفضل (14) % من الطلاب

② ما هو احتمال أن تكون درجات الطلاب بين (48) درجة ، (60) درجة

③ ما هو احتمال أن تكون درجات الطلاب بين (52) درجة ، (65) درجة

④ ما هو احتمال أن يحصل الطالب على أكثر من (64) درجة

⑤ إذا علمت أن نسبة النجاح من امتحان الرياضيات (65 %) فما هو أقل درجة للنجاح فما هذا المعيار .

$$M = 56$$

$$\sigma^2 = 16 \quad \therefore \sigma = \sqrt{16} = 4$$

الإجابة

① توجد أقل درجة للنجاح يجب أن يحصل عليها الطالب ليكون من أفضل (14) % من الطلاب

$$P[Z \leq \dots] = \frac{14}{100} = 0,14$$

$$\therefore Z = \frac{X - M}{\sigma}$$

$$0,5 - \dots = 0,14$$

$$0,5 - 0,14 = \boxed{0,36}$$

$$\frac{1,08}{4} = \frac{X - 56}{4}$$

لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار

$$X - 56 = 4,32$$

$$\boxed{Z = 1,08}$$

$$X = 4,32 + 56 = \boxed{60,32} \%$$

⑤

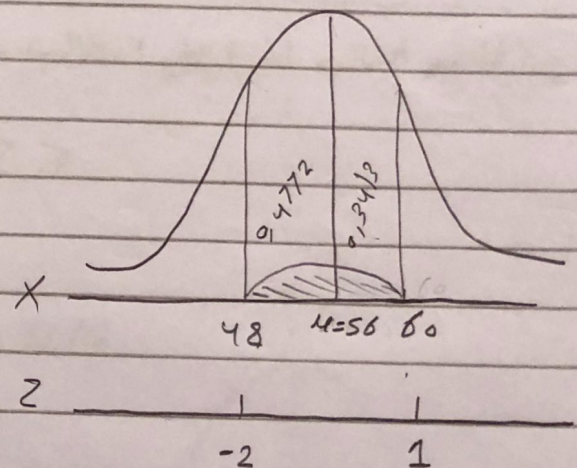
⑤ ما هو احتمال زنه يتراوح درجات الطلاب بين (48) درجة و (60) درجة.

$$P[48 \leq X \leq 60] \quad P[-2 \leq Z \leq 1]$$

$$Z_{60} = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{60 - 56}{4} = 1 \Rightarrow$$

$$Z_{48} = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{48 - 56}{4} = -2 \Rightarrow$$

$$0,4772 + 0,3413 = 0,8185$$



⑥ ما هو احتمال زنه يتراوح درجات الطلاب بين (62) درجة و (65) درجة.

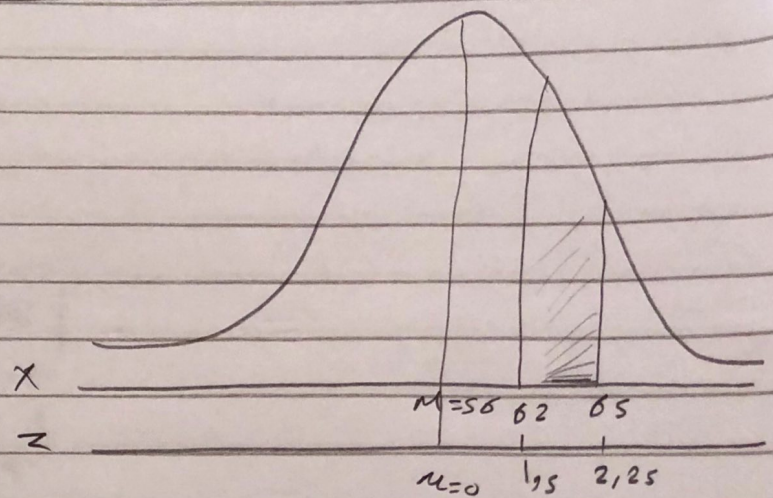
$$P[62 \leq X \leq 65] \quad P[1 \leq Z \leq 2]$$

$$Z_{65} = \frac{65 - 56}{4} = 2,25 \Rightarrow 0,4878$$

$$Z_{62} = \frac{62 - 56}{4} = 1,5 \Rightarrow 0,4332$$

12

$$0,4878 + 0,4332 = 0,9210$$

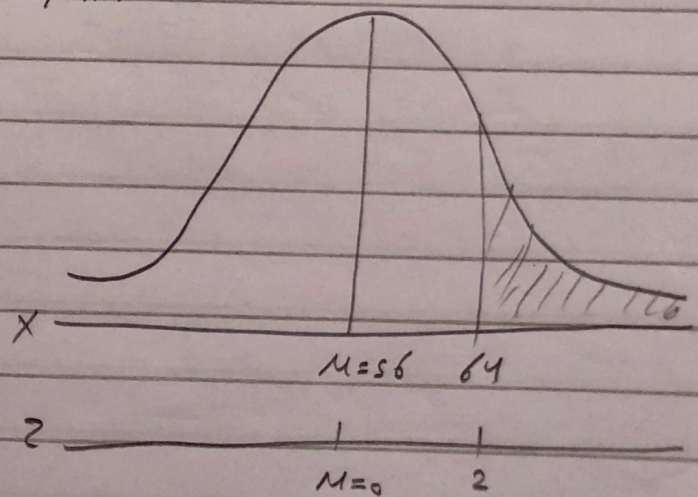


٤) ما هو احتمال انه يصل الطالب على ذكر من (64) درجة

$$P[X \geq 64] \quad P[Z \geq 2]$$

$$Z = \frac{64 - 56}{4} = 2 \Rightarrow 0,4772$$

$$0,5 - 0,4772 = 0,0228$$



⑤ إذا علمت أن نسبة النجاح في امتحان الرياضيات (65 %) فما هي أقل درجة للنجاح في هذا المقرر



$$\Rightarrow \frac{65}{100} = 0,65$$

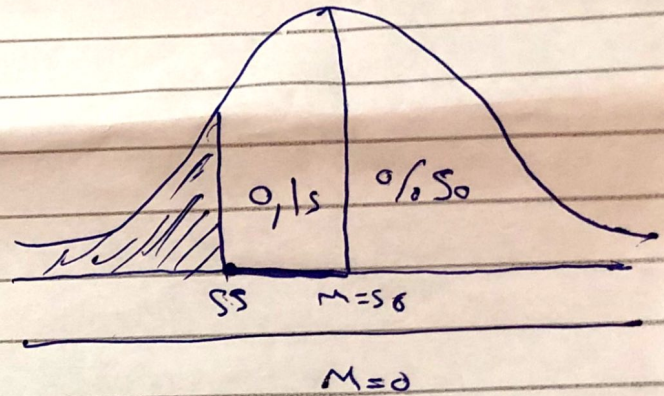
أصيب الممتحن بنجاحها

يعني أن طوله من (1)

فهي 0,15

أو

$$0,65 - 0,5 = 0,15$$



$$0,65 - 0,5 = 0,15$$

نبحث عنها في الجدول

$$Z = -0,38$$

قيمة ال (Z) في
الجدول التوزيع

$$Z = \frac{X - M}{S}$$

$$X - 56 = -1,52$$

$$\frac{-10,38}{1} = \frac{X - 56}{4}$$

$$X = -1,52 + 56$$

$$X = 54,48$$